智恒（厦门）微电子有限公司
地址：厦门思明区软件园二期观日路
34 号 101 单元
邮编：361008
www.chinasensors.com.cn

ISL700_2A 双 PD 背景抑制集成光电传感器芯片

1 产品描述

1.1 产品概括

IMS ISL700_2A是高度集成的CMOS光电传感器，集成了2个PD和相应的信号处理电路，广泛用于基于双PD的三角测距原理的背景抑制光电传感器。芯片的多个参数可编程，具有大的动态调节范围，可以根据应用，设置传感器参数优化传感器的性能并完成传感器的一键设置/teach-in/IO-LINK设置。

1.2 产品特点

- 高度集成的CMOS光电传感器，集成2个PD和相关处理电路， 用于实现基于双PD三角测距的背景抑制传感器
- 传感器的尺寸为 A 管 600μm *800μm， B 管 600μm*1960μm，可以同光学配合使得盲区很小
- 可以利用（ext_slvclk），同步多个传感，使得多个传感器并排互不干扰
- 可编程时钟，可利用设置不同传感器工作在错开的频率，实现多个传感器并排互不干扰/抵御外部干扰
- 可编程LED驱动
- 可编程增益
- Sh_out为对应A/B PD管的模拟量输出，由pls_so区分A管，还是B管的信号，SH_OUT是相应的PD管在2个PLS周期内的平均

产品规格如有变更，恕不另行通知。制造商保留停止生产或修改规格或设计的权利。

1.3 产品应用

- 机械调节距离的基于双 PD 三角测距的背景抑制/前景抑制光电传感器
- 固定距离的背景抑制光电传感器（可以通过 teach-in 微调距离）
- 带背景抑制功能的漫反射光电传感器
- 漫反射光电传感器（双 PD 相加）

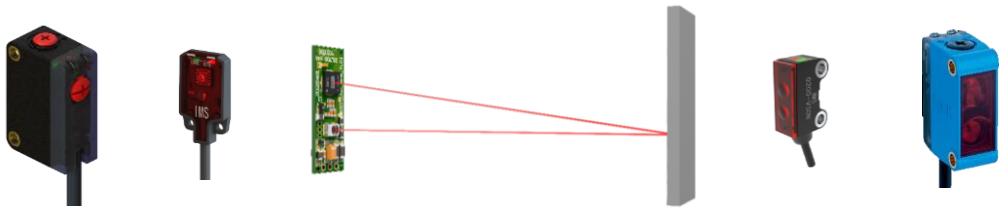

图 1 基于 ISL700_2A 的 BGS 光电传感器

2 芯片功能

2.1 ISL700_2A 管脚定义

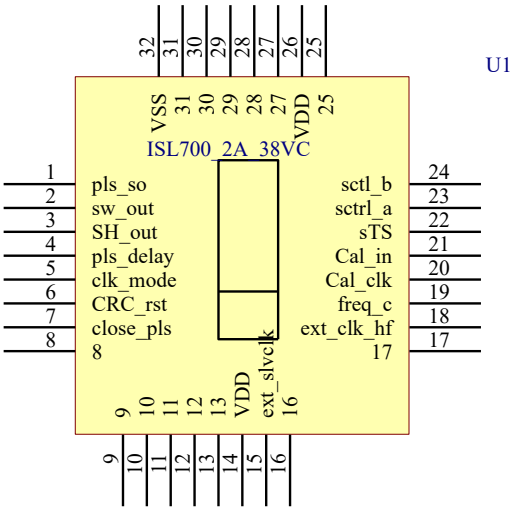

图 2 ISL700_2A 引脚图

2.2 引脚描述(QFN32 封装)

表 1 引脚定义

管脚	简称	类型	功能	
1	Pls_s0	输出	标志位输出，对应高电平时SH_OUT输出为0通道传感器信号值；对应低电平时SH_OUT输出为1通道传感器信号值；	
2	SW_OUT	输出	放大器输出端口，用于检测放大器是否正常工作；SH-OUT的信号前级信号；	——
3	SH_OUT	输出	模拟采样输出端口，对应输出2个PLS周期平均值的模拟量电压	——
4	Pls_delay	输出	调制时钟输出端口，对应频率为5kHz/16kHz；	5~17.5khz Internal
5	clk_mode	输入	与ext_slvclk共同控制；为0，选择内部时钟作为PLS，给1时选择外部时钟作为PLS；	0v
6	CRC_rst	输出	CRC校验模块复位端口，需要给一个低电平脉冲信号；	5v
7	Close_pls	输入	外部关断pls时钟控制；为0，对应pls正常输出；给1时，pls输出时钟关断；(ISL700_2A_38_VC 不能用)，关断PLS由MCU实现)	0v
8-13	空脚	——		——
14	VDD	输入	电源输入3.3v~6.5v；	——
15	ext-slvclk	输入	外部低频时钟输入端口，用于实现同步；对应输入频率不可高于38kHz；	0v
16、17	空脚	——	——	
18	ext-clk-hf	输入	外部高频时钟输入端口；接外部高频时钟时，改变PLS及对应频率，对应频率需高于8MHz；更改pls的正脉宽；	0v
19	freq-c	输入	OSC频率控制；为1是对应pls频率为16kHz；给0时对应pls频率为5kHz	0v
20	cal-clk	输入	移位寄存器时钟输入端	0V
21	cal-in	输入	移位寄存器数据输入端	0V
22	STS	输出	移位寄存器固定位校验模块+CRC校验模块结果输出，输出为1表示对应输入信号完全正确，输出为0表示输入信号有误，需重新输入。	5V
23	Sctrl_a	输出	通道0对应I-V转换增益电阻接口，默认接100pF到地电容滤波；	——
24	Sctrl_b	输出	通道1对应I-V转换增益电阻接口，默认接100pF到地电容滤波；	——
25	空脚	——		——
26	VDD	输入	电源输入3.3v~6.5v；	——
27-31	空脚	——		——
32	VSS	输入	芯片地	——

2.3 芯片的移位寄存器定义

表 2 寄存器定义

SR	Default	功能	说明
3:0	9	Fuse check low	固定不修改
11:4	255	Pls	pls-delay的脉冲幅值 vs code成线性关系
13:12	1	No used	
23:14	62	Fine gain	细调增益，code越大，增益越大；(建议固定设128)
24	0	Gain x1 or x1.5	0=x1，1=x1.5；(建议设0)
28:25	10	Fuse check middle	固定不修改
32:29	15	Coarse gain 1 - 32	粗调增益1，code越大，增益越大；
36:33	1	Coarse gain 1 - 32	粗调增益2，code越大，增益越大；建议设置为0
40:37	5	Sctrl_a(0.5Kohm -8Kohm)	前级增益，code越小，增益越大； 建议设小于=8
44:41	5	Sctrl_b (0.5KOhm -8Kohm)	前级增益，code越小，增益越大；建议设小于=8
45	1	外部/内部sctrl	0=sctrl接外部电阻；1=sctrl接内部电阻；(建议设为内部电阻)
49:46	6	Fuse check high	固定不修改
57:50	0	Fuse check floating	0-49位的CRC值-计算后代入； 备注，不够8的整数个，前端补0 ；此芯片补6个0；

3 ASIC 电学参数

3.1 芯片的特征参数

表 3 芯片特征参数

	最小	标准	最大	单位
光谱响应 λ	380		1100	nm
峰值光谱灵敏度 λp		680		nm
启动延时			20	ms
电源 VDD	3		5.5	V
工作电流	5		9	mA
ESD		2		KV
工作温度	-40		85	℃

@V_{DD} = 5.0 V, T_A = 25℃

3.2 发射波形

驱动发射管的 Pls_delay 波形如下图，10%占空比：占空比由 OSC 决定，在 20KHz 的 pls 设置下，pulse width =5uS， duty cycle=1/10， 通过外部时钟可调节 pulse width 和 duty cycle

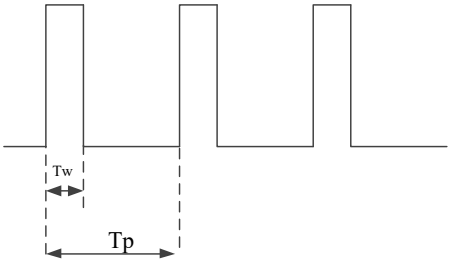

图 3 ISL700_2A 发射光

3.3 芯片的典型应用电路图

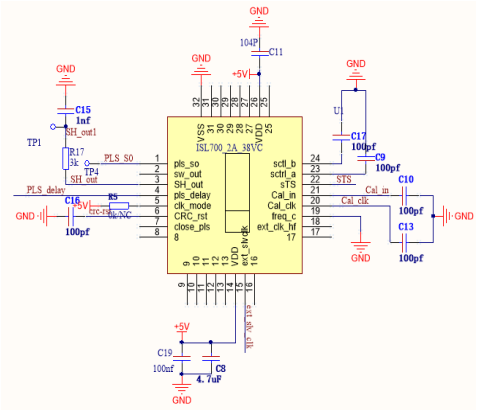

图 4 ISL700_2A 连线图

MCU通过Cal_in,Cal_clk 输入SR数据，控制信道的增益，内部时钟/外部时钟，发射光强等参数

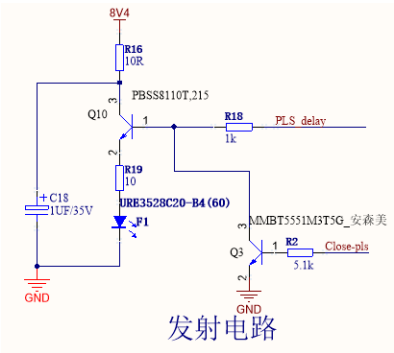

图 5 ISL700_2A 发射电路图： 发射光强由PLS_delay的幅度控制，可编程

3.4 ISL700_2A 的 sh_out 时序

ISL700_2A 的模拟量输出 sh_out 是 2 个 PD 信号的交替输出，通过 pls_so 来区分 2 个接收管：如图 6， pls_so 为高电平时间内，sh_out 输出 B 接收管(长的接收管)的电压； pls_so 为低电平时间内，sh_out 输出 A 接收管的电压(短的接收管)；

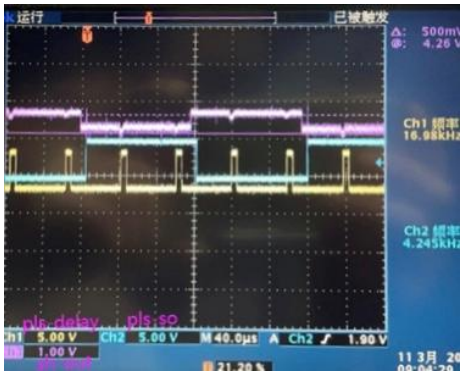

图 6 ISL700_2A sh_out 时序

4 典型传感器性能（传感器的光学设计/性能也很重要）

表 4 典型应用案例 - 双 PD 300mm 背景抑制传感器

红光发射管	白色			黑色				
目标距离-mm	触发-mm	复位-mm	回差	触发-mm	复位-mm	回差	盲区-mm	黑白差%
35	35	36	3%	33	34	3%	1	-6%
50	50	51	2%	48	49	2%	1	-4%
100	100	105	5%	98	104	6%	1	-2%
150	150	158	5%	149	156	5%	1	-1%
200	201	215	7%	201	214	6%	1	0%
250	254	272	7%	247	272	10%	1	-3%
300	334	354	6%	303	336	11%	1	-9%
350	352	386	10%	333	354	6%	1	-5%

图 7 300mm BGS 使用类似 Omron E3Z 的外壳

图 8 使用类似 E3T 的外壳

表 5 典型应用：超薄型背景抑制光电传感器

	D1-mm	D4-mm	回差-mm	盲区-mm
白色	18	19	1	1
黑色	18	19	1	1

超薄型可使用 teach-in 线进行距离的微调（+/-3mm）

表 6 典型应用案例 – 基于三角测距的漫反射光电传感器

红外发光管	白色背景				黑色背景					
目标 mm	D1-MM	D4-MM	回差 mm	回差%	D1-MM	D4-MM	回差 mm	回差%	黑白差	盲区-mm
50	50	52	2	4%	50	51	1	2%	0%	0
100	104	106	2	2%	102	104	2	2%	-2%	0
150	152	156	4	3%	151	154	3	2%	-1%	0
200	212	217	5	2%	215	219	4	2%	1%	0
250	287	294	7	2%	291	295	4	1%	1%	0
300	315	320	5	2%	320	327	7	2%	2%	0
350	383	392	9	2%	390	397	7	2%	2%	0
400	426	437	11	3%	433	444	11	3%	2%	0
450	491	504	13	3%	487	502	15	3%	-1%	0
500	545	558	13	2%	543	557	14	3%	0%	0
600	621	643	22	4%	609	627	18	3%	-2%	0
700	760	789	29	4%	769	792	23	3%	1%	0
800	815	845	30	4%	825	843	18	2%	1%	0
900	1033	1082	49	5%	1023	1115	92	9%	-1%	0
1000	1205	1275	70	6%	1195	1278	83	7%	-1%	0
1100	1235	1306	71	6%	1213	1277	64	5%	-2%	0
1200	1365	1475	110	8%	1274	1360	86	7%	-7%	0
1300	1442	1551	109	8%	1403	1497	94	7%	-3%	0
1400	1572	1763	191	12%	1467	1589	122	8%	-7%	0

图 9 使用类似 SICK BG6 的外壳

5 芯片的尺寸

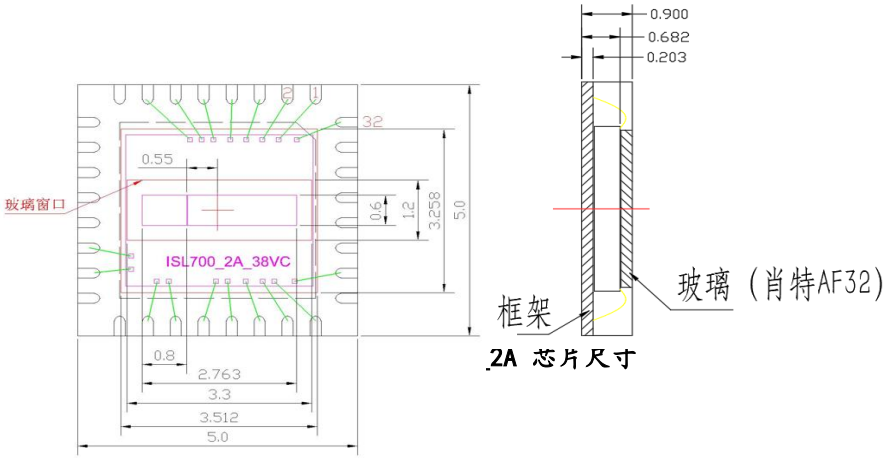

图 11 ISL700_2A 芯片尺寸

6 芯片照片

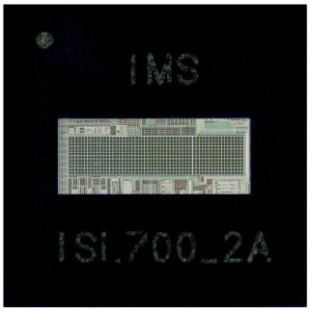

图 12 ISL700_2A 芯片照片

7 IMS 集成光电传感器芯片系列

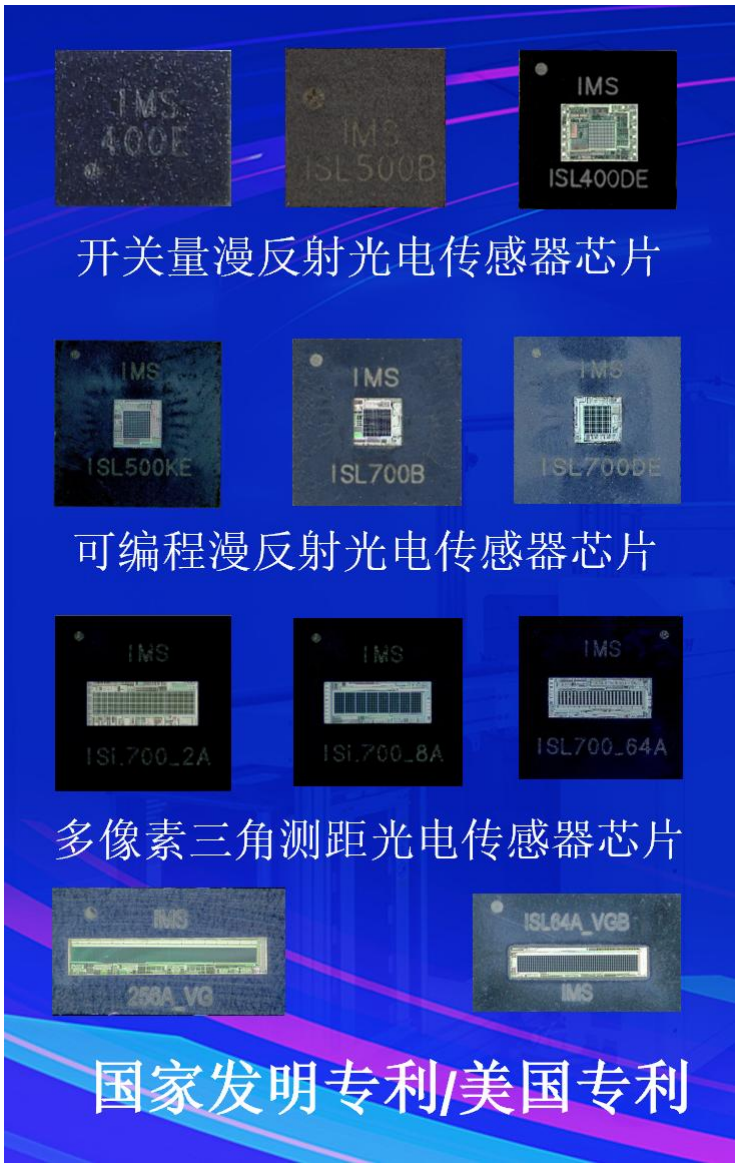

图 13 IMS 光电传感器芯片系列